2009 ～2010 学年第一学期期末考试

《高等数学 C》A 卷试卷答案

一．（6×5 分）

1．e^{-3}；　2．$\frac{1}{2\pi}(e^{2\pi}-1)$；3．$f''(x)$；4．　16；5．$-\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}$。

二．（8 分）提示：构造辅助函数 $F(x)=xf(x)$。

三．（3×6 分）1．$\int \max\{|x-1|,1\}dx=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+x+C & x<0,\\ x+C & 0\le x\le 2,\\ \frac{1}{2}x^2-x+2+C & x>2;\end{cases}$

2．$\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}$；

3．$\frac{1}{4}\ln 2$。

四．（8 分）　$f(0)=1$。

五．（12 分）（1）　$f(x)=\frac{3a}{2}x^2+(4-a)x$

（2）$a=-5$ 时，旋转体的体积达到最小 $V=\frac{9\pi}{2}$。

六．（8 分）　$\begin{vmatrix}a & b & c\\ b & c & a\\ c & a & b\end{vmatrix}=0$。

七．（6 分）　$X^3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$。

八．（10 分）1）证明：$|\overline{A}|=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3\\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3\\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3\\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4\\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^3\\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3\end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le 4}(a_i-a_j)\neq 0$，

$\therefore\ r(\overline{A})=4$　而 $r(A)\le 3$　　$\therefore r(\overline{A})\neq r(A)$　所以，原线性方程组无解。

2）通解为 $x=\lambda x^{(1)}+\beta_1=\lambda\begin{bmatrix}2\\ 0\\ -2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$，　$\lambda\in\mathbf{R}$。